



深度感知概念

- 绝对深度感知：
 - 在适当的成像条件下，如双或多相机成像且相机参数已知，或拥有物体绝对大小的先验知识同时已知相机参数，估计物体与相机间的绝对距离
- 相对深度感知：
 - 定量感知：利用特定的成像方式（光度、明暗、运动等），定量估计物体间的相对深度
 - 定性感知：利用场景中物体间的相互关系、物体相对大小的先验知识、成像特性等，定性评价场景深度信息
 - 相对深度通常可通过单眼视觉获得



深度感知概念

- 单眼深度感知：通常只能获得定性的相对深度感知，但在某些情况下，如拥有物体绝对大小的先验知识时，也可以获得物体与相机间绝对距离的感知
- 双（多）眼深度感知：能够获得定量的绝对深度感知（相机内外参数标定条件下）



9.2.1 双目横向模式

坐标系:

世界坐标系

左相机图像坐标系

右相机图像坐标系

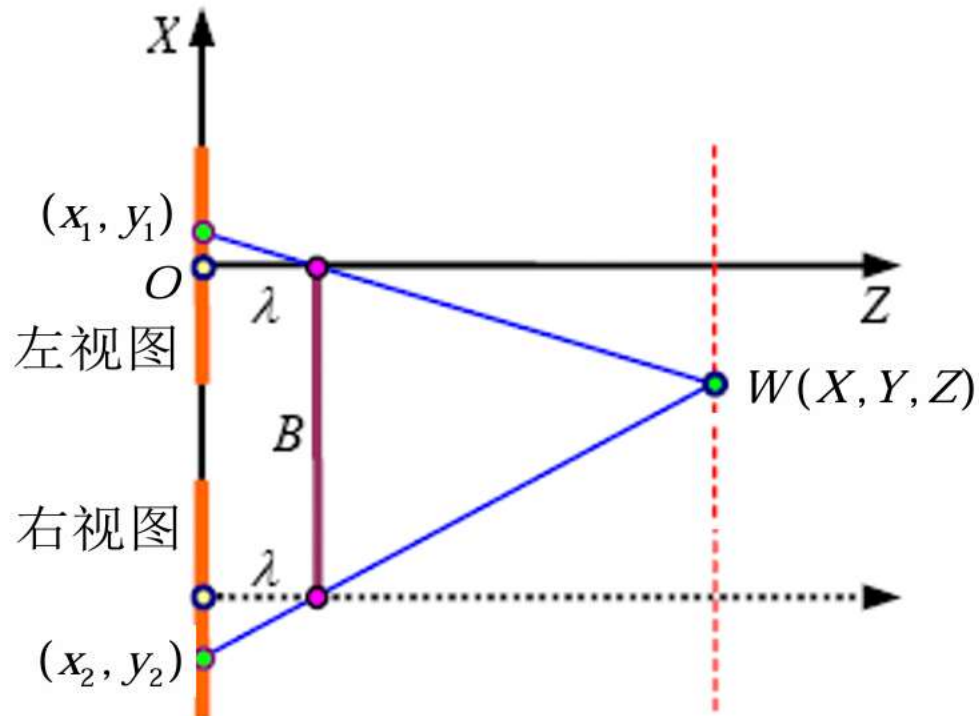
已知:

双目相机的焦距 λ

基线长度 B

W 点在左视图位置 (x_1, y_1)

W 点在右视图位置 (x_2, y_2)



求解:

W 点的深度信息 Z



9.2.1 双目横向模式

- 1. 视差和深度

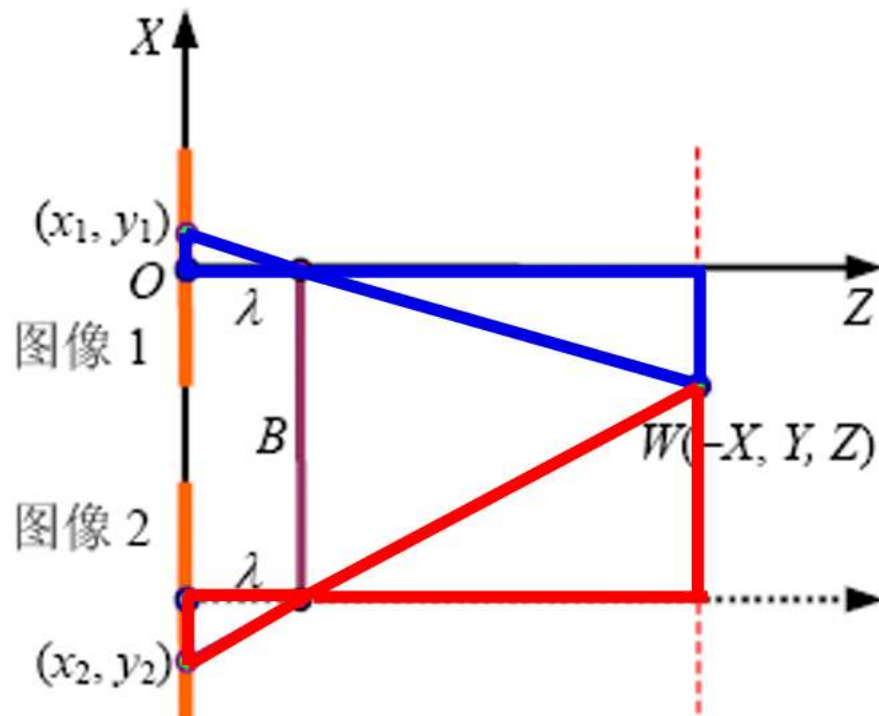
$$-X = \frac{x_1}{\lambda} (Z - \lambda)$$

$$B + X = \frac{-x_2}{\lambda} (Z - \lambda)$$

$$\frac{\lambda B}{Z - \lambda} = x_1 - x_2$$

$$Z = \lambda \left(1 + \frac{B}{d} \right)$$

深度



平行双目成像中的视差

$$d = x_1 - x_2$$

视差



9.2.1 双目横向模式

- 1. 视差和深度
- 测距精度

$$x_{1e} = x_1 + e, \quad d_{1e} = x_1 + e - x_2 = d + e$$

视差d增加，则深度Z减小

$$\Delta Z = Z_{1e} - Z = \lambda \left(1 + \frac{B}{d_{1e}} \right) - \lambda \left(1 + \frac{B}{d} \right) = \frac{-\lambda B e}{d(d + e)}$$

$$\frac{\lambda B}{Z - \lambda} = x_1 - x_2 = d$$

$$\Delta Z = \frac{-e(Z - \lambda)^2}{\lambda B + e(Z - \lambda)} \approx \frac{-eZ^2}{\lambda B + eZ}$$



9.2.1 双目横向模式

- 1. 视差和深度

- 测距精度

$$\Delta Z = \frac{-e(Z - \lambda)^2}{\lambda B + e(Z - \lambda)} \approx \frac{-eZ^2}{\lambda B + eZ}$$

- 测距精度与焦距、基线长度、物距有关。
焦距、基线越长精度越高，物距越大，精度越低
- 直观理解：
 - 两个相机距离“越远越好”
 - 更适用于近距离测距



9.2.2 双目横向会聚模式

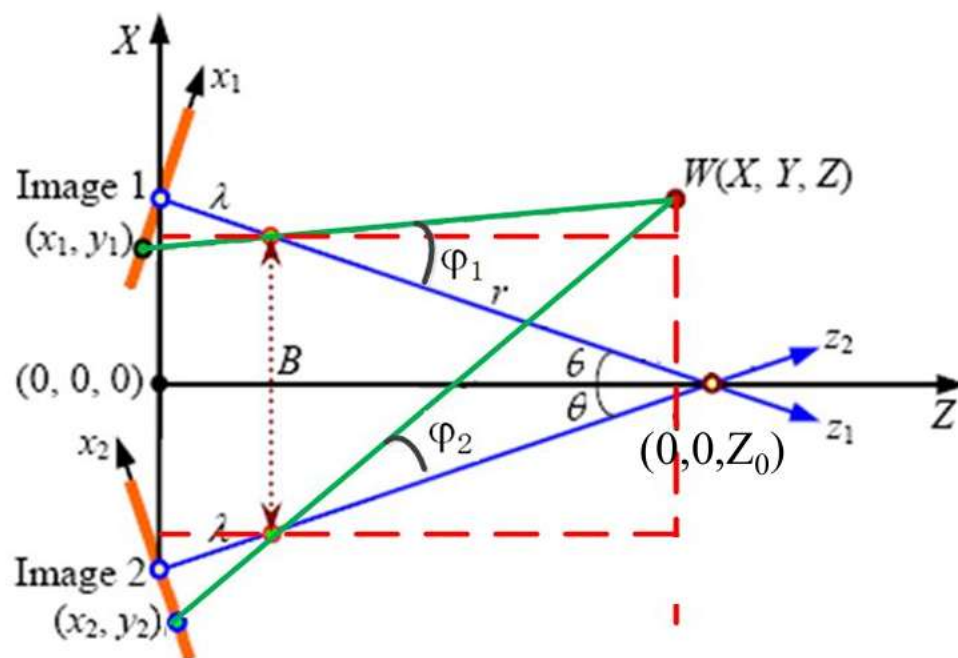
- 两个单目系统绕各自中心相向旋转

$$\frac{X - \frac{B}{2}}{(Z - \lambda \cos \theta)} = \tan(\phi_1 - \theta)$$

$$\frac{X + \frac{B}{2}}{(Z - \lambda \cos \theta)} = \tan(\phi_2 + \theta)$$

$$\phi_1 = \arctan\left(\frac{x_1}{\lambda}\right)$$

$$\phi_2 = \arctan\left(\frac{-x_2}{\lambda}\right)$$



$$Z = \frac{B}{\tan(\phi_2 + \theta) - \tan(\phi_1 - \theta)} + \lambda \cos \theta$$

会聚双目成像中的视差

双目立体匹配

- 立体匹配主要难点

(1) 光学失真和噪声 (亮度、色调、饱和度等失衡)



(2) 平滑表面的镜面反射

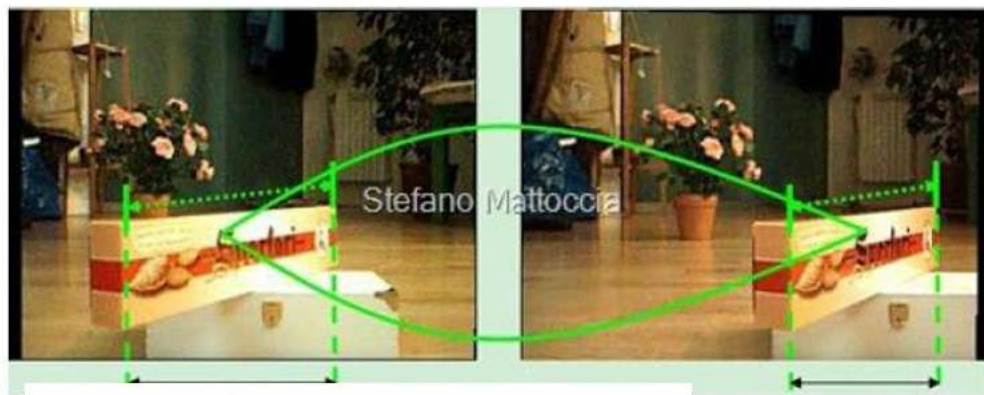


双目立体匹配



- 立体匹配主要难点

(3) 投影缩减 (Foreshortening)



(4) 透视失真 (Perspective distortions)



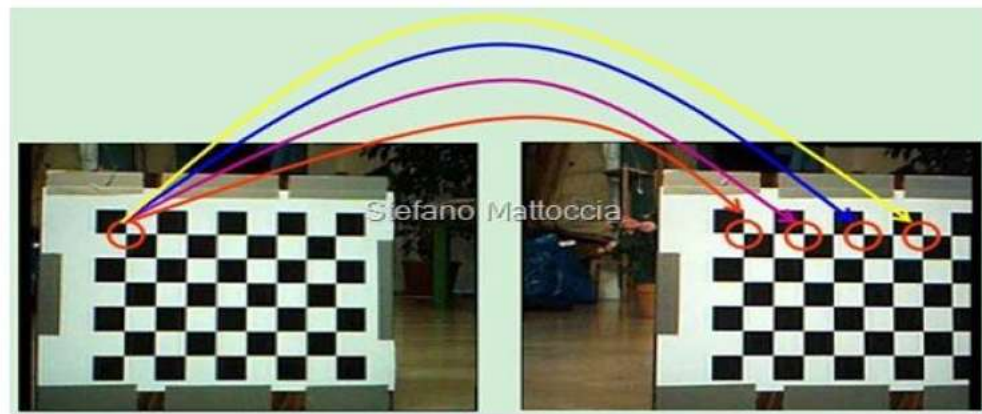


- 立体匹配主要难点

(5) 低纹理 (Low texture)



(6) 重复纹理 (Repetitive/ambiguous patterns)

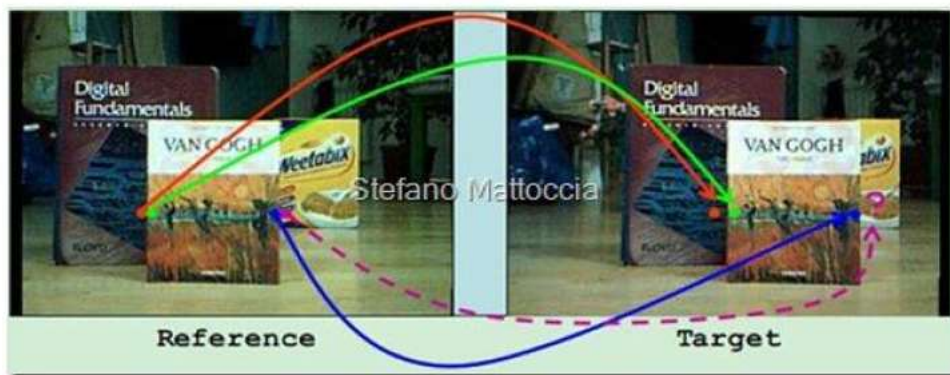


- 立体匹配主要难点

(7) 透明物体



(8) 重叠和非连续



- 1: 唯一性约束
- 也就是说一幅图像上的一个像素在另一幅图像上最多只能对应第二幅图像中的一个像素。例外情况是存在遮挡等条件下, 将不存在对应点。这条约束条件是立体匹配**必须满足**的。

49

立体匹配时的约束



双目立体匹配

- 立体匹配约束条件
- 2. 连续性约束
- 物体表面一般都是光滑的, 因此物体表面上各点在图像上的投影是连续的, 其视差也是连续的。但是, 由于遮挡问题, 在物体边界处, 比如边界两侧的两个点, 连续性约束并不成立。
- 3. 相似性约束
- 物体表面上一点在两幅或多幅图像上的投影在某些**物体度量**上(如灰度, 灰度梯度变化等几何形状上)具有**相似性**。比如空间某一个点在一条直线上, 它在图像中的投影也应该在一条直线上。此约束限制了寻找对应点时的搜索范围。

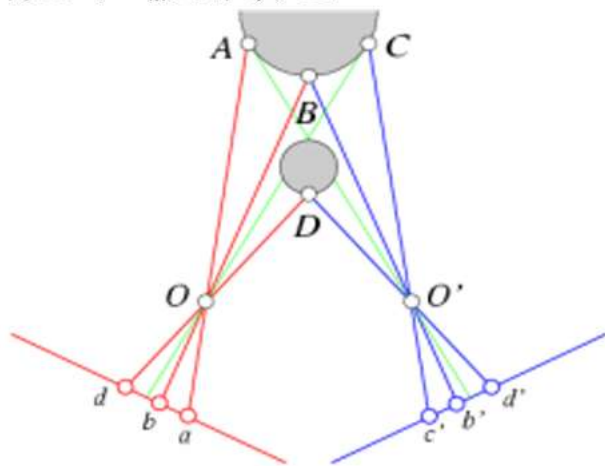
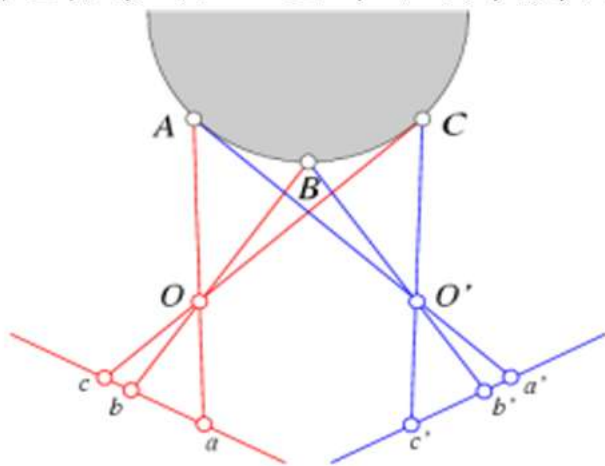
50

双目立体匹配

■ 立体匹配约束条件

■ 4. 顺序一致性约束

- 图像是对现实世界的投影，假如在现实世界中，P点在Q点的左边，则在图像上，P点仍然在Q点的左边。但是，如果视点的方位变化很大，这个约束条件可能不被满足。



- 5. 互对应约束

- 假设搜索从左图像点A开始，找到右图像上对应的点B。如果任务反过来，搜索从B点开始，但是没能找到A，则匹配不可靠，应该被排除。这个约束有助于排除由于遮挡，高光或噪声原因而不存在对应的那些点。

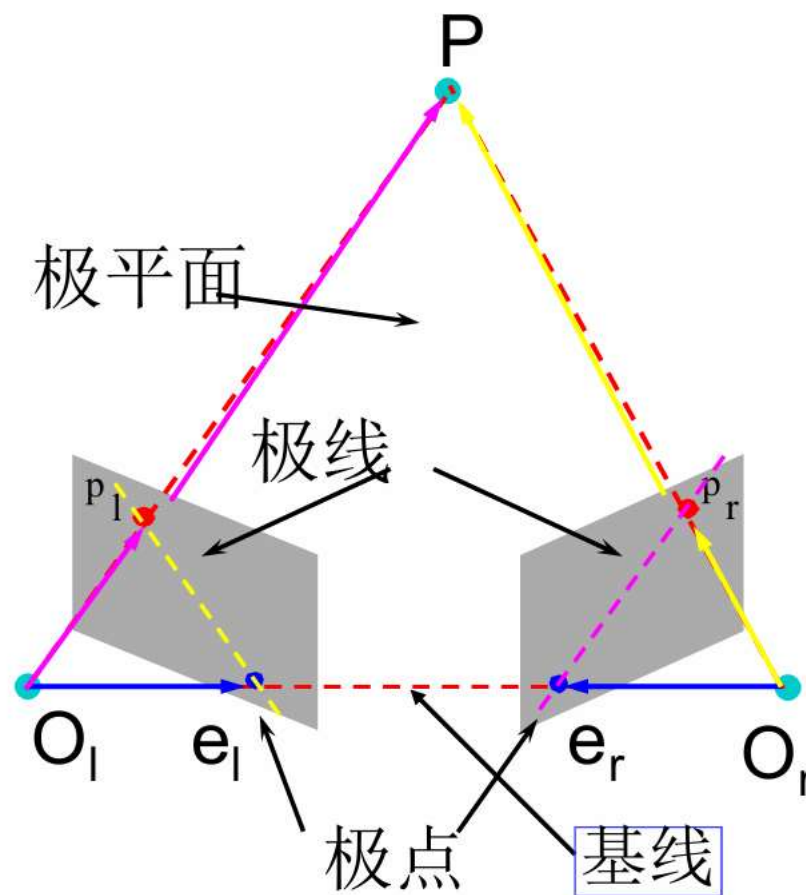
- 6. 视差范围约束

- 7. 极线约束

双目立体匹配



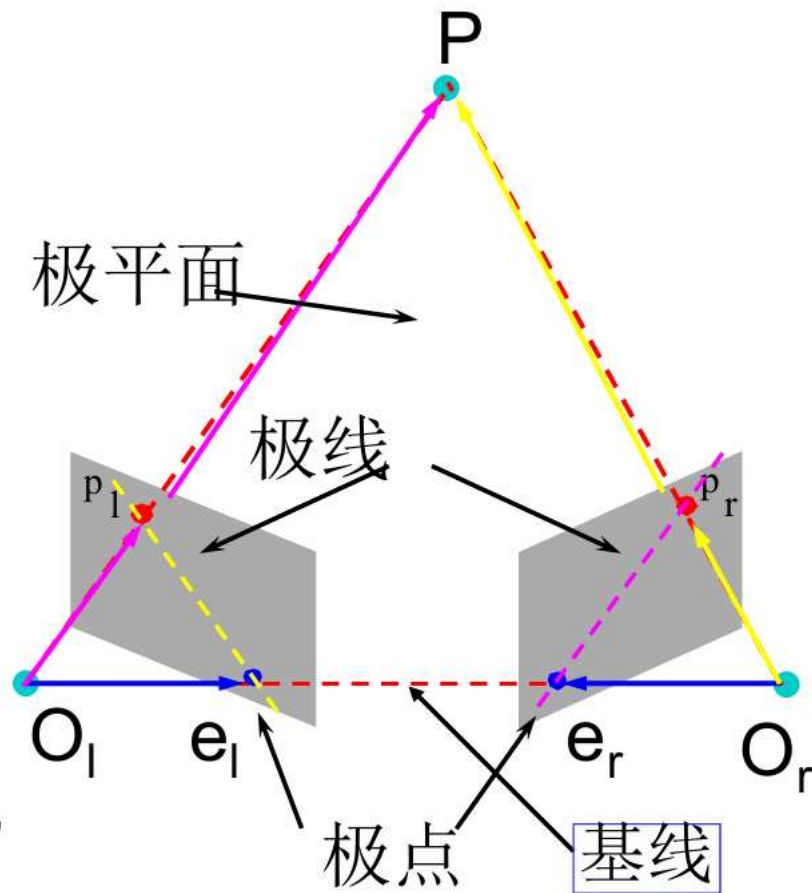
- 极线约束
- 基线：左右两相机光心的连线；
- 极平面：空间点、两相机光心决定的平面；
- 极点：基线与两摄像机图像平面的交点；
- 极线：极平面与图像平面的交线。





双目立体匹配

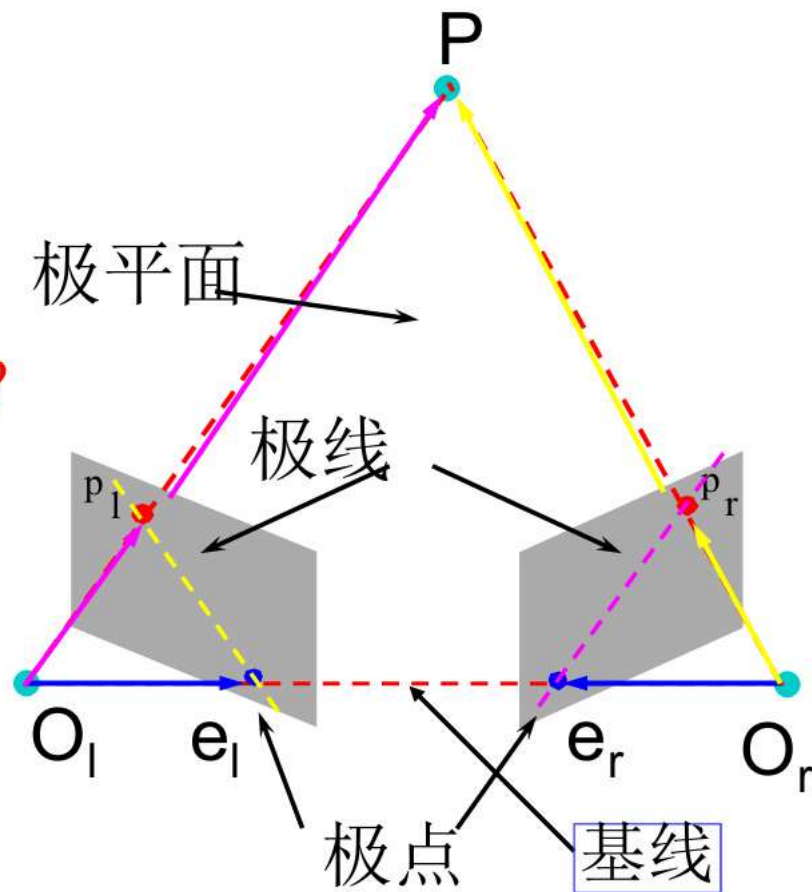
- 极线约束
- 思考:
- 动机:在哪寻找匹配点?
 - 极平面
 - 极线
 - 极点
- 极线约束
 - 匹配点必须在极线上
 - 举例: p_r 在左图黄色极线





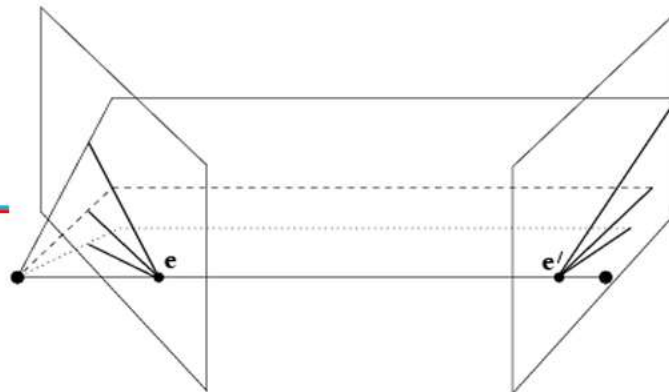
双目立体匹配

- 极线约束
- 思考:
- 极线有什么共同点?
- 极点是否一定在图像上?
- 所有的极线汇聚到极点
- 极点在像平面但是不一定在图像上

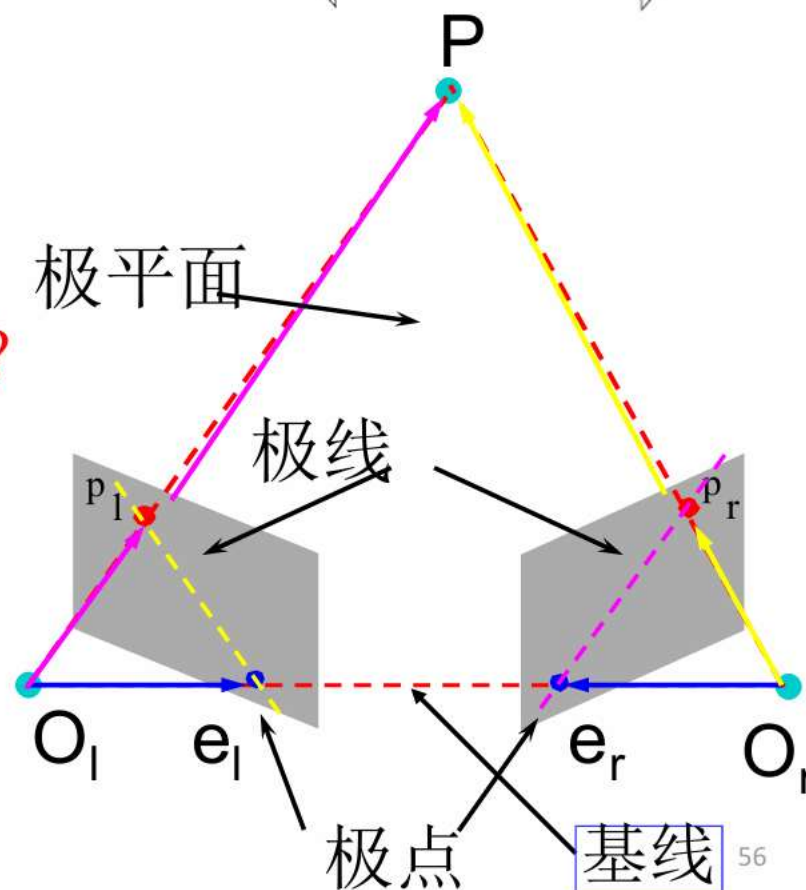


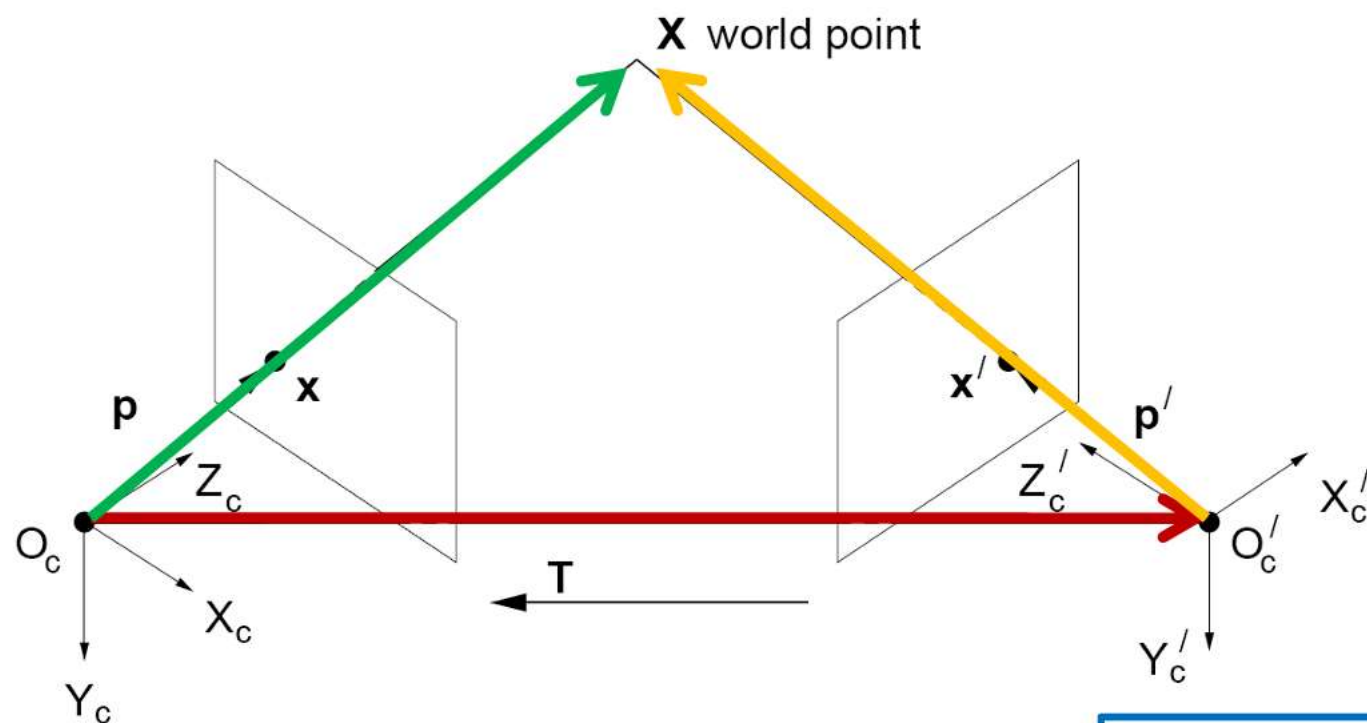


双目立体匹配



- 极线约束
- 思考:
- 极线约束关系什么时候确定?
- 极线约束关系如何确定?
- 极线对应关系是在相机标定时完成的
- 可以由相机的投影矩阵确定





$$\mathbf{X}' = \mathbf{R}\mathbf{X} + \mathbf{T}$$

$$\mathbf{T} \times \mathbf{X}' = \mathbf{T} \times \mathbf{R}\mathbf{X} + \mathbf{T} \times \mathbf{T}$$

与极平面正交

$$= \mathbf{T} \times \mathbf{R}\mathbf{X}$$

$$\mathbf{X}' \cdot (\mathbf{T} \times \mathbf{X}') = \mathbf{X}' \cdot (\mathbf{T} \times \mathbf{R}\mathbf{X})$$

$$= 0$$

本征矩阵

$$[a_s] = \begin{bmatrix} 0 & -a_z & a_y \\ a_z & 0 & -a_x \\ -a_y & a_x & 0 \end{bmatrix} \quad \vec{a} \times \vec{b} = [a_s] \vec{b}$$

$$\mathbf{X}' \cdot (\mathbf{T} \times \mathbf{R}\mathbf{X}) = 0$$

$$\mathbf{X}' \cdot (\mathbf{T}_x \mathbf{R}\mathbf{X}) = 0$$

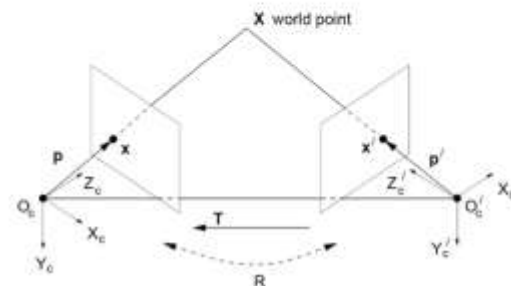
Let $\mathbf{E} = \mathbf{T}_x \mathbf{R}$

$$\mathbf{X}'^T \mathbf{E} \mathbf{X} = 0$$

对视线 $\mathbf{p}$ 和 $\mathbf{p}'$ 有:

$$\mathbf{p}'^T \mathbf{E} \mathbf{p} = 0$$

$\mathbf{E}$ 称为本征矩阵 [Longuet-Higgins 1981]

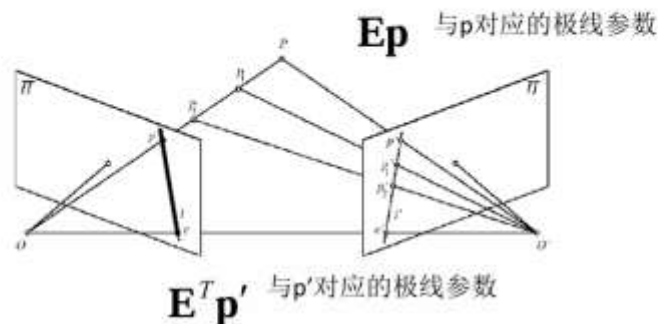


Grauman

本征矩阵与极线

$$\mathbf{p}'^T \mathbf{E} \mathbf{p} = 0$$

对极约束: 一幅图像中的点 $\mathbf{p}$, 在另一幅图像中对应的点 $\mathbf{p}'$ 应满足对极约束公式.



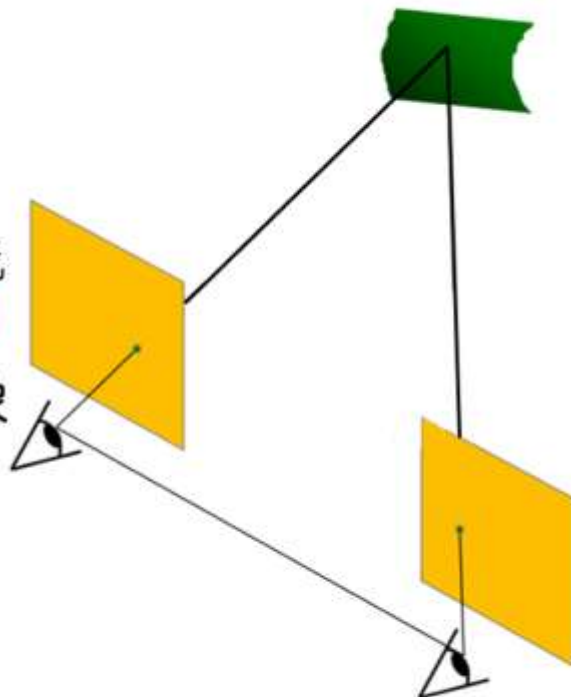
$\mathbf{E} \mathbf{p}$ 与 $\mathbf{p}$ 对应的极线参数

$\mathbf{E}^T \mathbf{p}'$ 与 $\mathbf{p}'$ 对应的极线参数



双目立体匹配

- 极线约束
- 思考：
- 双目平行模式的极线约束，有什么特点？
- 对应的匹配点在图像相对应的扫描线上

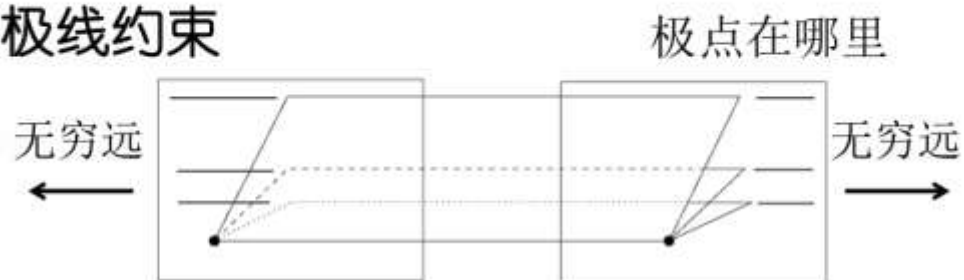


64



双目立体匹配

- 极线约束





双目立体匹配

- 图像校正（重投影）
- 目的：规范化极线约束中的极线分布，使得匹配效率得到进一步的提高。
- 校正后，对应的匹配点在图像相对应的扫描线上

共面性

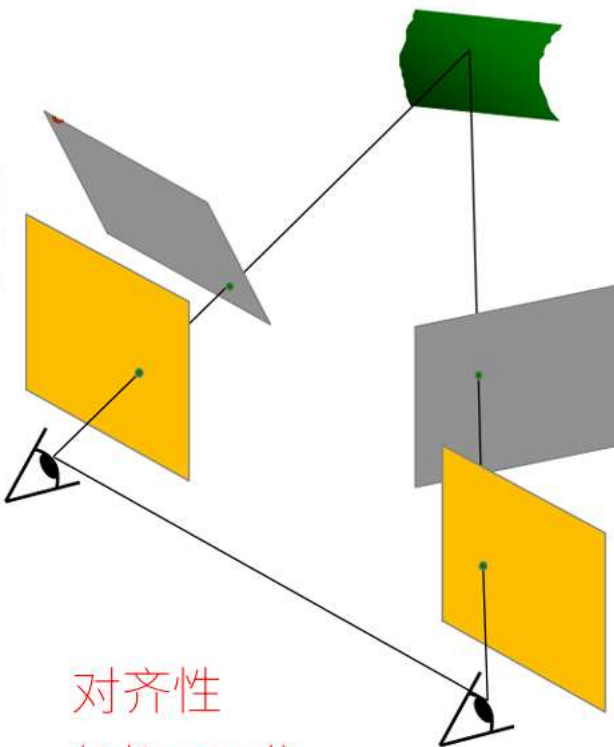
(Coplanar)

平行性

(Parallel)

对齐性

(Aligned)



极线校正: Bouguet校正算法步骤

STEP 01

定义新的 x 轴 (r_1)
新x轴与基线平行, 方向
由平移向量 t 决定。

$r_1 = t / ||t||$

STEP 02

定义新的 y 轴 (r_2)
与新x轴正交, 并垂直于
 r_1 与原光轴构成的平面

$r_2 = (k \times r_1) / ||k \times r_1||$

STEP 03

定义新的 z 轴 (r_3)
由新x轴和y轴叉乘得到
, 构成标准右手坐标系

$r_3 = r_1 \times r_2$

STEP 04 构建校正

矩阵 R_rect
将新坐标系的三个轴向
量转置后, 按行排列组
成最终的旋转矩阵。

$R_rect = [r_1^T; r_2^T; r_3^T]$
(由三个轴向量的转置构成)

STEP 05 相机最终

旋转矩阵
利用公共旋转矩阵
 R_rect , 分别计算左右
相机的最终变换矩阵。

左相机: $R_L = R_rect$ (左相机作
为参考, 其校正旋转即为公共旋
转矩阵)

右相机: $R_R = R_rect \cdot R$

极线校正: 从3D旋转到2D图像变换

像素校正的核心三步流

Step 1. 坐标反投影 (Unproject)
将像素坐标转换为相机坐标系
下的归一化平面坐标:
 $x_L = K_L^{-1} \cdot p_L$

Step 2. 空间旋转变换 (Rotate)
应用旋转矩阵 R_L 消除极线
倾斜, 实现对准:
 $x_L(rect) = R_L \cdot x_L$

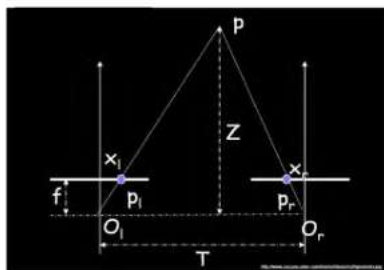
Step 3. 新平面重投影 (Reproject)
通过新相机内参 K_new 投影回
像素平面:
 $p_L(rect) = K_new \cdot x_L(rect)$

核心映射与参数定义

单应性矩阵 (Homography)
 $p_rect = H \cdot p_L$
其中 $H = K_new \cdot R \cdot K^{-1}$
将三步变换融合为一个线性映射矩阵

关键参数: 新相机内参 K_new
我们可以自由设定校正后虚拟相机的
内参。工程上通常取左右相机原始内
参的平均值, 或根据目标分辨率进行
优化, 以确保视场的最大化利用。

本征矩阵示例: 双目横向模式



$$\mathbf{R} = \mathbf{I}$$

$$\mathbf{T} = [-d, 0, 0]^T$$

$$\mathbf{E} = [\mathbf{T}_x] \mathbf{R} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d \\ 0 & -d & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{p}'^T \mathbf{E} \mathbf{p} = 0$$

$$\begin{bmatrix} x' & y' & f \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d \\ 0 & -d & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ f \end{bmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} x' & y' & f \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ df \\ -dy \end{bmatrix} = 0$$

$\Leftrightarrow y = y'$

For the parallel cameras,
image of any point must lie on
same horizontal line in each
image plane.

9.3 基于区域的双目立体匹配

- 图像匹配的方法通常有**基于灰度（区域）的匹配**、**基于图像特征的匹配**和**基于解释的匹配**或者多种方法结合
- 模板匹配
 - 直接用单点灰度搜索会受到图像中许多点会有相同灰度、图像噪声等因素影响而不实用

79

• 基于区域的匹配

最小绝对差算法 (SAD)	$\sum_{(u,v) \in B} I_1(u,v) - I_2(x+u, y+v) $
最小均差绝对算法 (ZSAD)	$\sum_{(u,v) \in B} I_1(u,v) - \bar{I}_1 - (I_2(x+u, y+v) - \bar{I}_2) $
最小平方差算法 (SSD)	$\sum_{(u,v) \in B} (I_1(u,v) - I_2(x+u, y+v))^2$
<u>最小均方差算法 (ZSSD)</u>	$\sum_{(u,v) \in B} (I_1(u,v) - \bar{I}_1 - (I_2(x+u, y+v) - \bar{I}_2))^2$
归一化互相关算法	$\frac{\sum_{(u,v) \in B} I_1(u,v) \cdot I_2(x+u, y+v)}{\sqrt{\sum_{(u,v) \in B} I_1^2(u,v) \cdot \sum_{(u,v) \in B} I_2^2(x+u, y+v)}}$
<u>去均值归一化互相关算法</u>	$\frac{\sum_{(u,v) \in B} (I_1(u,v) - \bar{I}_1) \cdot (I_2(x+u, y+v) - \bar{I}_2)}{\sqrt{\sum_{(u,v) \in B} (I_1(u,v) - \bar{I}_1)^2 \cdot \sum_{(u,v) \in B} (I_2(x+u, y+v) - \bar{I}_2)^2}}$

82

9.3 基于区域的双目立体匹配

- 基于区域的匹配
- 原理：在其中一幅图像中选取一个子窗口图像，然后在另一幅图像中的一个区域内，根据某种匹配准则，寻找与子窗口图像最为相似的子图像。常用的匹配准则有最大互相关准则、最小均方误差准则等。
- 区域匹配方法的计算量很大，而且匹配率较高，匹配精度较差。

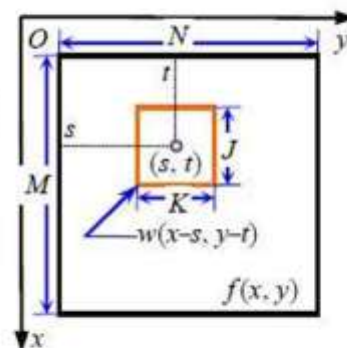
9.3.1 模板匹配

相关函数

$$c(s, t) = \sum_x \sum_y f(x, y) w(x-s, y-t)$$

对 $f(x, y)$ 和 $w(x, y)$

幅度值的变化比较敏感



相关系数

$$\gamma(s, t) = \frac{\sum_x \sum_y [f(x, y) - \bar{f}(x, y)] [w(x-s, y-t) - \bar{w}]}{\left\{ \sum_x \sum_y [f(x, y) - \bar{f}(x, y)]^2 \sum_x \sum_y [w(x-s, y-t) - \bar{w}]^2 \right\}^{1/2}}$$

83

- 2. 匹配影响因素
 - (1) 由于景物自身形状或景物互相**遮挡**的原因，用左图象确定的某些模板不一定能在右图象中找到完全匹配的位置。此时常需根据其他匹配位置的匹配结果来**插值**这些无法匹配点的数据
 - (2) 不同模板图像应有不同模式。但在**平滑区域**得到的模板图像具有相同或相近的模式，使匹配有不确定性，并导致产生误匹配。此时可将一些**随机的纹理投影**到这些表面上以将平滑区域转化为纹理区域

87



9.4 基于特征的双目立体匹配

- 基于区域方法的缺点：
 - 区域匹配要求在每个相关窗口中都存在可探测纹理特征，对于较弱特征和存在重复特征情况匹配容易失效
 - 区域匹配对绝对光强、对比度和照明条件敏感
 - 区域匹配不适用于深度变化剧烈的场合
 - 区域匹配计算量大，匹配速度慢

- 基于特征匹配方法

基于抽象的几何特征，如角点、边缘及边缘直线等几何基元的形状及参数等进行特征点匹配。由于几何特征的稀疏性和不连续性，特征匹配方式只能获得稀疏的深度图，需要各种内插方法才能完成整幅深度图提取。

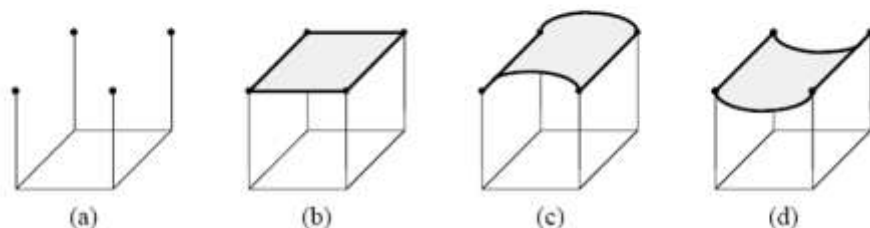
- (1) 参与匹配的特征少于区域匹配所需要点，因此速度快。
- (2) 特征匹配需要对两幅图像进行特征提取，增加计算量。
- (3) 几何特征提取可达到“亚像素”级，特征匹配精度高。
- (4) 匹配元素为物体几何特征，对照明变化不敏感。

90

9.4.1 点对点的方法

- 典型方法的主要步骤
 - (1) 确定特征点（比如，用边缘检测寻找物体的轮廓线，并在轮廓线上确定特征点）
 - (2) 利用立体匹配方法匹配各特征点
 - (3) 对匹配点求视差，获取匹配点的深度
 - (4) 利用获得的匹配点进行深度插值，以进一步得到其它各点的深度

- 注意：仅由稀疏的匹配点并不能唯一地恢复 物体外形
- 示例：



- 过这4个点的曲面可以有无穷多个

34

特征匹配 VS 区域匹配

- **特征匹配 (Feature match):**
 - 速度快，匹配效率高；
 - 特征的提取可以到亚像素级别，精度较高；
 - 匹配元素为物体的几何特征，对照明变化不敏感；
 - 重建需要拟合。
- **区域匹配 (Dense match):**
 - 重建不需要拟合；
 - 速度慢，效率低；
 - 对于无纹理，纹理不明显的图像匹配效果不理想；
 - 对光强、对比度、照明条件敏感。



6.5 视差图误差检测与校正

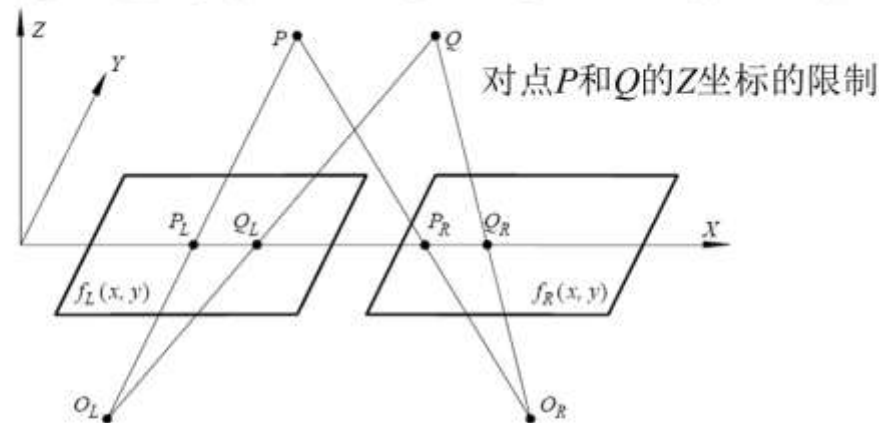
- 视差图产生误差
- 周期性模式、光滑区域的存在，以及遮挡效应、约束原则的不严格性，等等
- 通用快速的视差图误差检测与校正算法
 - 直接对视差图进行处理
 - 与产生该视差图的具体立体匹配算法独立
 - 计算量仅仅与误匹配像素点的数量成正比

- 1. 误差检测

- 顺序匹配约束

$$X(P_L) \leq X(Q_L) \Rightarrow X(P_R) < X(Q_R)$$

$$X(P_L) \geq X(Q_L) \Rightarrow X(P_R) > X(Q_R)$$



100

6.5 视差图误差检测与校正

- 1. 误差检测

- 检测匹配交叉(顺序匹配约束未满足)区域

令 $P_R = f_R(i, j)$ 和 $Q_R = f_R(k, j)$ 为 $f_R(x, y)$ 中第 j 行中任意两像素, 则其在 $f_L(x, y)$ 中的匹配点可分别记为 $P_L = f_L(i + d(i, j), j)$ 和 $Q_L = f_L(k + d(k, j), j)$ 。定义 $C(P_R, Q_R)$ 为 P_R 和 Q_R 间的交叉标号, 如果顺序匹配约束满足记为 $C(P_R, Q_R) = 0$; 否则记为 $C(P_R, Q_R) = 1$ 。

对应像素点 P_R 的交叉数 (cross number) N_c

$$N_c(i, j) = \sum_{k=0}^{N-1} C(P_R, Q_R) \quad k \neq i$$

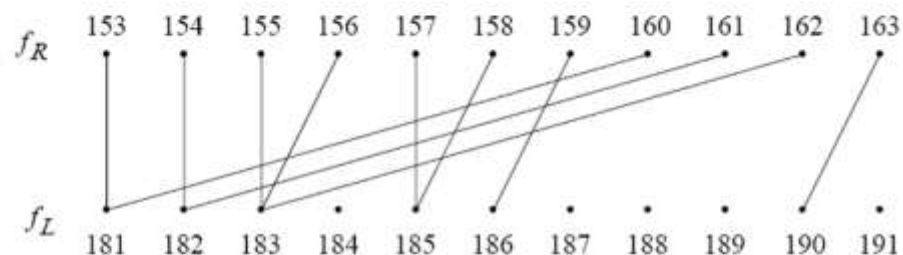
101

- 2. 误差校正

- 例

表 5.6.1 交叉区间的视差

i	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163
$d(i, j)$	28	28	28	27	28	27	27	21	21	21	27



104

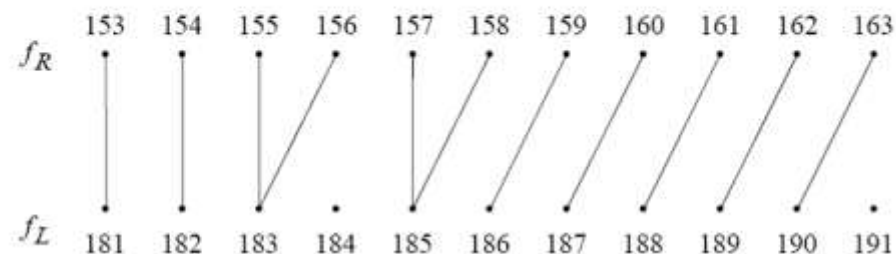


6.5 视差图误差检测与校正

- 2. 误差校正

(3) 对应 $f_R(160, j)$ 且能够减小 N_{tc} 的新匹配点
 $f_L(187, j)$

(4) 将对应 $f_R(160, j)$ 的视差值 $d(160, j)$ 校正为
 $d(160, j) = X[f_L(187, j)] - X[f_R(160, j)] = 27$

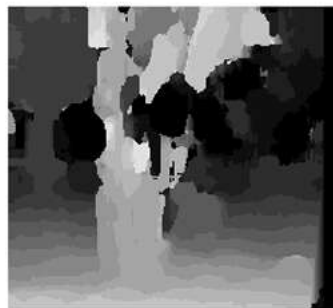


9.3 基于区域的双目立体匹配

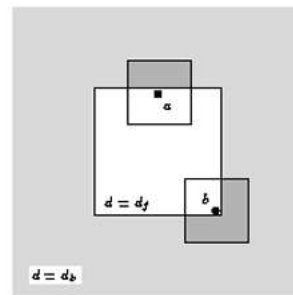
- 基于区域的匹配
- 窗口大小影响
 - 小窗口：更多细节
 - 大窗口：更少孤立的错误点



$w = 3$



$w = 20$



1. 小窗口（例如 $w = 3$ ）

当你的匹配窗口非常小（只有 3×3 个像素）时：

- **为什么“更多细节”？** 因为窗口很小，它能够极其敏锐地捕捉到那些细长的、微小的三维物体。比如左下角 $w = 3$ 的图中，你能清晰地看到一根根细小树枝的轮廓边缘。
- **代价是什么？** 灾难级的噪点。一个 3×3 的像素块包含的信息太少了（就像你管中窥豹，只看到一点点颜色）。如果遇到一面白墙或者一片平滑的马路，算法很容易在右图找到几百个长得一模一样的 3×3 像素块，导致匹配完全错乱。这就产生了图中那些密密麻麻的白色或黑色的雪花点（幻灯片里称为**孤立的错误点**）。

2. 大窗口（例如 $w = 20$ ）

当你把窗口放大（变成 20×20 个像素）时：

- **为什么“更少孤立的错误点”？** 巨大的窗口包含了极其丰富的纹理特征。算法在右图找匹配时，几乎不可能找错位置。所以你看 $w = 20$ 的那张图，大块的灰色区域变得非常平滑、干净，雪花状的噪点全没了。
- **代价是什么（也就是幻灯片最右侧那张示意图想表达的意思）？**
 - **边缘膨胀（Foreground Fattening）：** 请看幻灯片右侧那张图的窗口 **b**。这个大窗口正好卡在了前景目标（亮色区域）和背景（深色区域 d_b ）的交界处。因为大窗口里包含了部分前景的像素，算法在计算时往往会被前景的纹理“带跑偏”，导致算出来的深度偏向

于前景。结果就是：**前景物体在视差图里看起来变胖了，边缘变得模糊像打了马赛克一样。**

- **丢失细节：** 那些比 20×20 窗口还要细的树枝，直接被大窗口里的背景像素“淹没”并平均掉了。所以在 $w = 20$ 的图里，细树枝凭空消失了，只剩下粗壮的树干。

总结来说这是一个经典的 Trade-off（权衡）：

要锐利的边缘和细小物体（细节），就得忍受满屏的噪点；要干净平滑的画面，就会让物体边缘变胖、细小物体丢失。

你可以通过下面这个模拟器，亲自滑动调整窗口大小，直观感受一下这两种极端情况是如何在视差图中演变的：



无标定的立体图形校正

- 1 读取立体图像对

I1 (left); I2 (right)



1. 寻找共同语言：特征提取与匹配 (Feature Extraction & Matching)

既然没有相机参数，我们就得让图像自己“说话”。

- 算法会先在左图和右图里分别寻找数百个极其显著的特征点（比如一块形状奇特的岩石尖端）。通常使用 SIFT、SURF 或 ORB 等特征提取算法。
- 然后，将左右图的特征点进行配对。这一步就是在告诉电脑：“左图坐标 (x_1, y_1) 的岩石，就是右图坐标 (x_2, y_2) 的那块岩石。”

2. 计算空间桥梁：基础矩阵 (Fundamental Matrix, F)

有了足够多的匹配点对（最少需要 8 对，但实际中会用几百对），我们就能求解出一个极其核心的 3×3 矩阵——**基础矩阵 F** 。

- F 矩阵包含了这两张图像之间所有的对极几何信息。
- 它的神奇之处在于：它不需要任何相机的物理参数，**纯靠像素坐标就能算出来**。由于初步匹配往往包含错误（比如把左边山头的石头和右边山谷的石头配对了），这一步必须结合 RANSAC（随机采样一致性）算法来剔除那些瞎配对的“噪点”，算出最准确的 F 矩阵。

3. 求解单应性矩阵：估算 H_L 和 H_R (Estimating Homographies)

有了基础矩阵 F ，我们就知道这两张图原本的极线是如何倾斜、如何相交的。

接下来的目标和有标定校正一样：把这些倾斜的极线“掰平”成水平线（数学上的说法叫“把极点映射到无穷远处”）。

- 算法会通过优化计算，从 F 矩阵中分解出两个用于图像变换的**单应性矩阵 H_L 和 H_R** 。
- 因为是无标定的，为了防止图像被“掰”得过度扭曲变形，这一步通常会加入一些约束条件（比如尽量让图像中心区域的变形最小）。

4. 图像重采样：应用扭曲变换 (Image Warping)

最后一步就非常直接了：

拿着算出来的 H_L 对左图的每一个像素进行扭曲变换，拿着 H_R 对右图进行变换。变换生成的新图片，就是校正后的立体图像对。

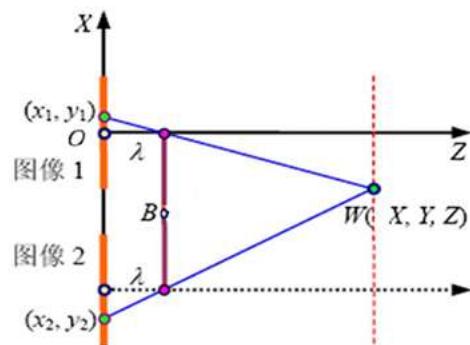
总结一下： 有标定是靠“相机的物理数据”来做几何旋转；无标定是靠“图像里的相同物体”来反推几何关系并进行扭曲对齐。

为了让你直观感受到无标定校正中“从散乱特征点到水平对齐”的奇妙过程，你可以操作一下下面这个模拟器：

作业

- 9.2 在下图中，如设坐标原点在两个光心连线的中点处，试求 Z 的表达式

如 $\lambda = 0.05\text{m}$, $B = 0.4\text{m}$, $x_1 = 0.02\text{m}$,
 $x_2 = -0.03\text{m}$, 算出 W 点的 X 和 Z 坐标。



为什么现在才显式威力？

- 缺点
 - 参数过多
 - 影响训练
 - 非凸优化问题
 - 存在局部最优而非全局最优解
 - 梯度消失
 - 下层参数比较难调
 - 参数解释性差

